

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	ЗАНЯТИЕ 10 Коллектив кафедры ВиПМ фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 указать номер семестра обучения

Занятие 10

Двойной интеграл и его свойства. Правильные и неправильные области интегрирования в декартовой системе координат. Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат

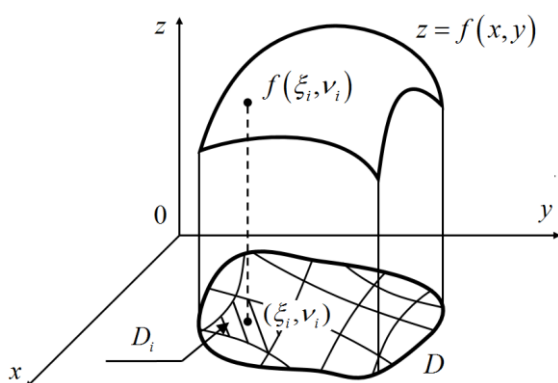
Задача, приводящая к понятию двойного интеграла

Подобно тому, как задача о площади криволинейной трапеции привела к понятию определённого интеграла, аналогичная задача об объёме цилиндрического бруса приводит к понятию двойного интеграла.

Пусть в пространстве дано тело (V) , которое построено следующим образом:

1) Сверху ограничено поверхностью $z = f(x, y)$, где $f(x, y)$ – непрерывная и неотрицательная функция.

2) С боков ограничено цилиндрической поверхностью, образующие которой параллельны оси Oz .



3) Снизу ограничено плоской фигурой D на плоскости xOy , в точках которой определена функция $f(x, y)$.

Тело такого вида называют цилиндрическим брусом, или криволинейным цилиндром. Требуется найти объём V этого тела.

Для решения этой задачи используем обычный для интегрального исчисления приём, состоящий в разложении искомой величины на элементарные части, приближённом подсчёте объёма каждой части, суммировании и последующем предельном переходе.

С этой целью произвольно разобьём область D сетью кривых на n частей $D_1, D_2, \dots, D_n$ и разобьём тело (V) рядом цилиндрических столбиков с основаниями D_i площадью ΔS_i .

Назовём диаметром $d(D_i)$ области D_i наибольшее расстояние между двумя точками, лежащими на границе этой области. Обозначим $d_i = d(D_i)$. Внутри каждой области D_i произвольно выберем точку с координатами (ξ_i, η_i) .

Если приближённо принять каждый столбик за прямой цилиндр с площадью основания ΔS_i и высотой $f(\xi_i, \nu_i)$, то объём отдельного цилиндрического столбика оказывается приближенно равным $\Delta V_i \approx f(\xi_i, \nu_i) \Delta S_i$. В таком случае приближённое значение объёма всего тела равно $V \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta S_i$.

Для повышения точности этого равенства будем уменьшать размеры площадок D_i , увеличивая их число. В пределе, при стремлении к нулю наибольшего из диаметров всех областей это равенство делается точным, так что

$$V = \lim_{\max_{1 \leq i \leq n} \{d(D_i)\} \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta S_i.$$

Предел такого вида и есть двойной интеграл от функции $f(x, y)$ по области D , если этот предел существует и не зависит от того, каким способом мы разбивали область D на сегменты D_i и каким образом выбирали точки (ξ_i, ν_i) внутри. Он обозначается символом $V = \iint_D f(x, y) ds = \iint_D f(x, y) dx dy$.

Замечание. Более общее определение двойного интеграла смотрите в лекциях.

Таким образом, двойной интеграл представляет собой обобщение понятия определённого интеграла от функции одной переменной $f(x)$ на случай функции двух переменных $f(x, y)$.

Геометрический смысл двойного интеграла

Геометрический смысл двойного интеграла таков: двойной интеграл от непрерывной, неотрицательной функции равен объёму криволинейного цилиндра, построенного в предыдущей задаче.

Замечание: если положить $f(x, y) \equiv 1, \quad \forall (x, y) \in D$, то получим формулу для вычисления площади плоской фигуры в виде двойного интеграла:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D dx dy = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 1 \cdot \Delta S_i = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} S = S.$$

Определение правильных областей и их описание при помощи системы неравенств (в декартовых координатах)

Определение. Замкнутая кривая область D называется правильной в направлении оси Оу, если любая прямая, проходящая через внутреннюю точку области

D и параллельная оси Oy , пересекает границу этой области не более, чем в двух точках.

Аналогично определяется правильная область в направлении оси Ox (см. рисунки 1 и 2).

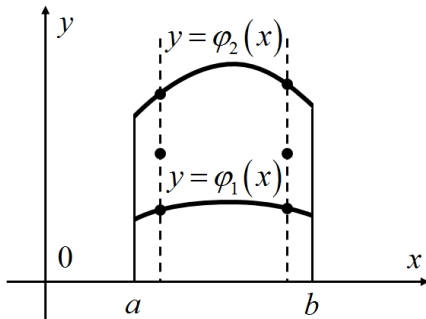


Рис. 1

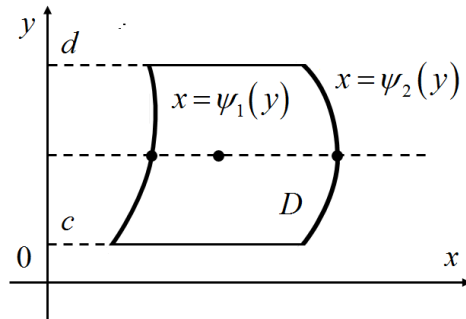
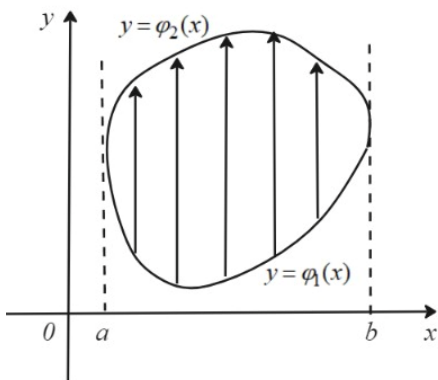


Рис. 2

Область D называется правильной, если она правильная как в направлении оси Ox , так и в направлении оси Oy .

Как описать правильные области системами неравенств?

1. В направлении Oy :
$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \end{cases}$$



Алгоритм:

А) Заклучаем область D в полосу, параллельную оси Oy . Описание полосы: $a \leq x \leq b$ (получили первое неравенство системы).

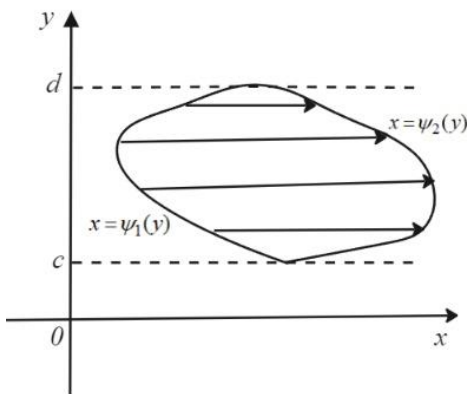
В) Делаем штриховку области прямыми, параллельными оси Oy (со стрелками вверх). Каждая стрелка должна пересекать границу области D в двух точках (на входе и на выходе). В противном случае область D не является правильной; ее надо разбивать на правильные части.

С) Линию входа стрелок описываем уравнением $y = \varphi_1(x)$; линию выхода стрелок описываем уравнением $y = \varphi_2(x)$; составляем второе неравенство системы: $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$.

Д) Объединяя оба полученных неравенства, получаем запись области D систе-

мой неравенств:
$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \end{cases}$$

2. В направлении Ox :
$$\begin{cases} \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) \\ c \leq y \leq d \end{cases}$$



Алгоритм:

А) Закljučаем область D в полосу, параллельную оси Ox . Описание полосы: $c \leq y \leq d$ (получили первое неравенство системы).

В) Делаем штриховку области прямыми, параллельными оси Ox (со стрелками направо). Каждая стрелка должна пересекать границу области D в двух точках (на входе и на выходе). В противном случае область D не является правильной; ее

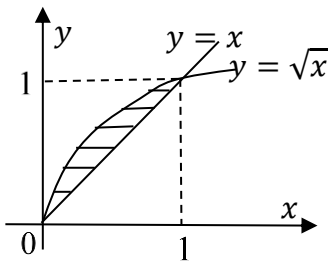
надо разбивать на правильные части.

С) Линию входа стрелок описываем уравнением $x = \psi_1(y)$; линию выхода стрелок описываем уравнением $x = \psi_2(y)$; составляем второе неравенство системы: $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$.

Д) Объединяя оба полученных неравенства, получаем запись области D системой неравенств:
$$\begin{cases} \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) \\ c \leq y \leq d \end{cases}.$$

Пример 1.

Область D ограничена линиями $y = x$; $y = \sqrt{x}$. Требуется задать область D аналитически.

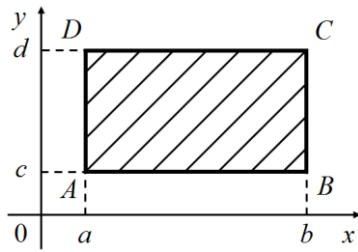


$$1) D_y: \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq \sqrt{x} \end{cases}; \quad 2) D_x: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ y^2 \leq x \leq y \end{cases}$$

Вычисление двойного интеграла с помощью повторного в декартовых координатах

Рассмотрим способы вычисления двойных интегралов в прямоугольных (декартовых) координатах.

Пусть D – прямоугольник со сторонами, параллельными осям координат: $D = \{(x, y): a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$.



Тогда справедливо равенство $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$

Здесь сначала производится интегрирование по переменной y при постоянной x (вычисляется внутренний интеграл), а затем полученный результат интегрируется по x (вычисляется внешний интеграл). Т.е. последовательно вычисляются два определённых интеграла.

Замечание. Если поменять x и y ролями, то будет справедливо равенство:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

Пример 2:

Вычислить $\iint_D (x^2 + 2y) dx dy$, где $D: \{(x, y): 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 2\}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + 2y) dx dy &= \int_1^3 dx \int_1^2 (x^2 + 2y) dy = \int_1^3 dx \left(x^2 y + 2 \cdot \frac{y^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \\ &= \int_1^3 dx (2x^2 + 4 - x^2 - 1) = \int_1^3 (x^2 + 3) dx = \left(\frac{x^3}{3} + 3x \right) \Big|_1^3 = 3^2 + 9 - \frac{1}{3} - 3 = 15 - \frac{1}{3} = \frac{44}{3} \end{aligned}$$

Перейдём теперь к вычислению двойных интегралов в криволинейной области в декартовых координатах.

Если требуется вычислить двойной интеграл $\iint_D f(x, y) dx dy$ по замкнутой

правильной области D (рис. 1), ограниченной снизу и сверху кривыми $y_1 = \varphi_1(x)$ и $y_2 = \varphi_2(x)$, а с боков отрезками прямых $x = a$ и $x = b$, то справедливо равенство

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

Замечание. Если поменять x и y ролями, то:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \quad (4)$$

Для правильных областей справедлива формула

$$\iint_D f(x; y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x; y) dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x; y) dx \quad (5)$$

Замечание. Если область D не является правильной, то прямыми, параллельными осям координат, она разбивается на конечное число правильных областей. Тогда интеграл заменяется суммой интегралов по этим правильным областям.

Пример 3.

Вычислить $\int_0^1 dx \int_x^{x^2} xy dy$.

Решение.

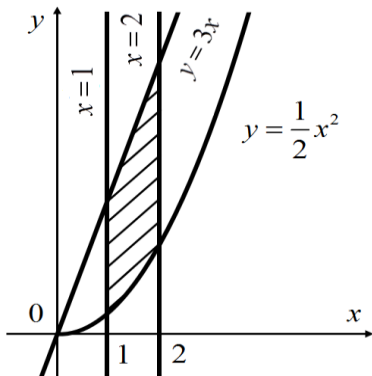
$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_x^{x^2} xy dy &= \int_0^1 x dx \int_x^{x^2} y dy = \int_0^1 x dx \left(\frac{y^2}{2} \Big|_x^{x^2} \right) = \frac{1}{2} \int_0^1 x(x^4 - x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^5 - x^3) dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{x^6}{6} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{4} \right) = -\frac{1}{24} \end{aligned}$$

Пример 4.

Вычислить двойной интеграл $\iint_D (x + 2y) dx dy$ по области D , ограниченной

параболой $y = \frac{1}{2}x^2$ и прямыми $y = 3x$, $x = 1$, $x = 2$.

Решение:



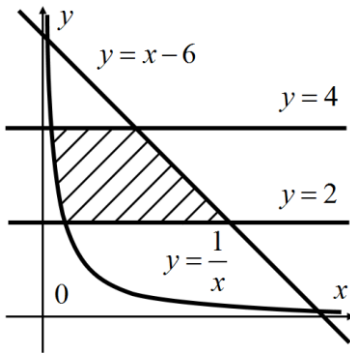
$$\begin{aligned}\iint_D (x+2y) dx dy &= \int_1^2 dx \int_{x^2/2}^{3x} (x+2y) dy = \int_1^2 dx \left(xy + y^2 \right) \Big|_{x^2/2}^{3x} = \\ &= \int_1^2 \left(3x^2 + 9x^2 - \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right) dx = \left(4x^3 - \frac{x^4}{8} - \frac{x^5}{20} \right) \Big|_1^2 = \frac{983}{40}\end{aligned}$$

Пример 5.

Вычислить двойной интеграл $\iint_D x dx dy$ по области D , ограниченной гипер-

болой $y = \frac{1}{x}$ и прямыми $y = 2$, $y = 4$, $x + y = 6$.

Решение:

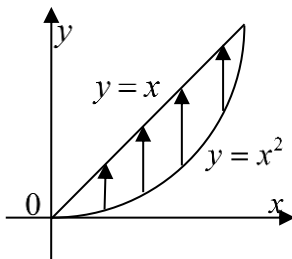


$$\begin{aligned}\iint_D x dx dy &= \int_2^4 dy \int_{\frac{1}{y}}^{6-y} x dx = \int_2^4 dy \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_{\frac{1}{y}}^{6-y} = \\ &= \frac{1}{2} \int_2^4 \left((6-y)^2 - \frac{1}{y^2} \right) dy = \frac{1}{2} \left(-\frac{(6-y)^3}{3} + \frac{1}{y} \right) \Big|_2^4 = \frac{221}{24}\end{aligned}$$

Пример 6.

Область D ограничена линиями $y = x$; $y = x^2$. Вычислить двойной интеграл по области D для функции $f(x; y) = 3x + 2y$.

Решение.



Область D правильная в обоих направлениях. Выберем $D_y : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq y \leq x \end{cases}$. Тогда

$$\iint_D (3x + 2y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x (3x + 2y) dy = \int_0^1 dx \left(3xy + 2 \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{x^2}^x = \int_0^1 (3x^2 + x^2 - 3x^3 - x^4) dx =$$

$$= \int_0^1 (4x^2 - 3x^3 - x^4) dx = \left(\frac{4x^3}{3} - \frac{3x^4}{4} - \frac{x^5}{5} \right) \bigg|_0^1 = \frac{4}{3} - \frac{3}{4} - \frac{1}{5} = \frac{23}{60}$$

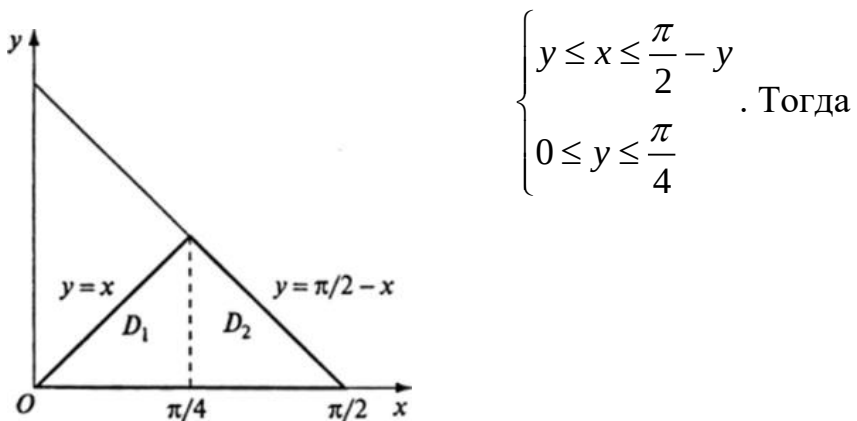
Пример 7.

Вычислить $\iint_D \sin(x+y) dx dy$ для области D , ограниченной линиями:

$$y = x, \quad x + y = \pi/2, \quad y = 0.$$

Решение.

Здесь область интегрирования представляет собой треугольник, одна сторона которого длиной $\pi/2$ лежит на оси C , а две другие, уравнения которых соответственно $y = x$ и $y = \frac{\pi}{2} - x$, пересекаются при $x = \frac{\pi}{4}$ (см. рисунок). Можно разбить область интегрирования на два треугольника D_1 и D_2 , и вычислять два интеграла по этим областям. А можно сделать по-другому, а именно описать данную область как правильную в направлении оси Ox следующей системой:



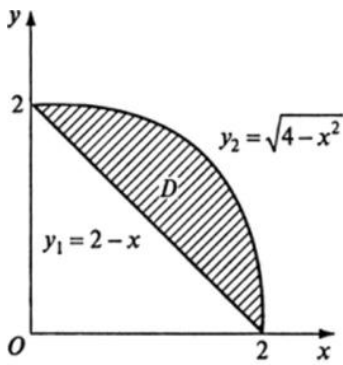
$$\begin{aligned} \iint_D \sin(x+y) dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} dy \int_y^{\frac{\pi}{2}-y} \sin(x+y) dx = - \int_0^{\frac{\pi}{4}} dy \left(\cos(x+y) \bigg|_y^{\frac{\pi}{2}-y} \right) = \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 2y \right) dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2y dy = \frac{1}{2} \sin 2y \bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Пример 8.

Вычислить двойной интеграл $\iint_D xy^2 dx dy$ по области D , ограниченной линиями

$$x^2 + y^2 = 4, \quad x + y - 2 = 0.$$

Решение.



Область D заключена между прямой $y_1 = 2 - x$ и частью верхней полуокружности радиуса 2, задаваемой уравнением $y_2 = \sqrt{4 - x^2}$ (см. рис); точки пересечения этих линий – $(0, 2)$ и $(2, 0)$. Следовательно, область интегрирования можно задать так: $\begin{cases} 0 < x < 2 \\ 2 - x < y < \sqrt{4 - x^2} \end{cases}$. И данный двойной интеграл сводится к повторному интегралу:

$$\begin{aligned} \iint_D xy^2 dx dy &= \int_0^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{4-x^2}} xy^2 dy = \int_0^2 x dx \int_{2-x}^{\sqrt{4-x^2}} y^2 dy = \int_0^2 x dx \left(\frac{y^3}{3} \right) \Big|_{2-x}^{\sqrt{4-x^2}} = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^2 x \left((4-x^2)^{\frac{3}{2}} - (2-x)^3 \right) dx = \frac{1}{3} \int_0^2 x(4-x^2)^{\frac{3}{2}} dx - \frac{1}{3} \int_0^2 x(2-x)^3 dx = \\ &= \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2} \right) \int_0^2 (4-x^2)^{\frac{3}{2}} d(4-x^2) dx - \frac{1}{3} \int_2^0 (2-t)t^3 (-dt) = -\frac{1}{6} \frac{(4-x^2)^{\frac{5}{2}}}{5/2} \Big|_0^2 + \frac{1}{3} \int_0^2 (t-2)t^3 dt = \\ &= -\frac{1}{15} (4-x^2)^{\frac{5}{2}} \Big|_0^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{t^5}{5} - 2\frac{t^4}{4} \right) \Big|_0^2 = \frac{32}{15} - \frac{8}{15} = \frac{8}{5} \end{aligned}$$

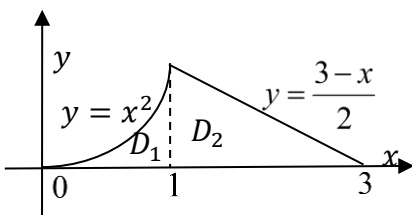
При интегрировании была использована замена переменной: $t = 2 - x$.

Пример 9.

Изменить порядок интегрирования $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x; y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{(3-x)/2} f(x; y) dy$.

Решение.

Оба двукратных интеграла записаны в направлении оси Oy .



$$\begin{aligned} D_{1y} : & \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x^2 \end{cases} \\ D_{2y} : & \begin{cases} 1 \leq x \leq 3 \\ 0 \leq y \leq \frac{3-x}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Выберем направление оси Ox : $D_x: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{y} \leq x \leq 3-2y \end{cases}$. Тогда:

$$\iint_{D_1 \cup D_2} f(x; y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x; y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{(3-x)/2} f(x; y) dy = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{3-2y} f(x; y) dx.$$

Задания для самостоятельного решения

Вычислить следующие интегралы:

$$10.1. \int_1^2 dx \int_{1/x}^x \frac{2x^2 dy}{y^2}; \quad 10.2. \int_1^2 dx \int_x^{x^2} (2x-y) dy; \quad 10.3. \int_0^{2\pi} dx \int_0^a y \cos^2 x dy;$$

$$10.4. \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{x}} dy; \quad 10.5. \int_2^4 dx \int_x^{2x} \frac{y dy}{x}; \quad 10.6. \int_1^2 dy \int_0^{\ln y} e^x dx.$$

10.7. Двойной интеграл от функции $f(x; y) = x + y$ по области D , ограниченной линиями $x = y^2$; $x = 0$; $y = 1$;

10.8. $\iint_D (x-y) dx dy$, если область D ограничена линиями $y = 2 - x^2$; $y = 2x - 1$;

10.9. $\iint_D x dx dy$, где D – треугольник ABC с координатами вершин $A(2;3)$; $B(7;2)$; $C(4;5)$;

10.10. $\iint_D (x^2 + y) dx dy$, где D – область, ограниченная параболой $y = x^2$; $x = y^2$;

Изменить порядок интегрирования в заданных интегралах.

$$10.11. \int_0^2 dx \int_{2x}^{6-x} f(x; y) dy; \quad 10.12. \int_{-1}^0 dx \int_0^{x^2} f(x; y) dy + \int_{-3}^{-1} dx \int_0^{0,5(3+x)} f(x; y) dy$$

$$10.13. \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x; y) dy; \quad 10.14. \int_0^1 dx \int_0^x f(x; y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x; y) dy;$$

$$10.15. \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x; y) dx; \quad 10.16. \int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x; y) dy;$$

$$10.17. \int_0^a dx \int_x^{\sqrt{2ax-x^2}} f(x; y) dy; \quad 10.18. \int_{-2}^2 dx \int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{4-x^2}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{4-x^2}} f(x; y) dy;$$

$$10.19. \int_1^2 dx \int_x^{2x} f(x; y) dy;$$

$$10.21. \int_0^2 dx \int_{x^2}^{3x} f(x; y) dy;$$

$$10.23. \int_{-2}^2 dx \int_{x^2-4}^6 f(x; y) dy;$$

$$10.20. \int_0^2 dx \int_x^{3x} f(x; y) dy;$$

$$10.22. \int_0^2 dx \int_{-x}^{2x} f(x; y) dy;$$

$$10.24. \int_0^2 dx \int_{-x^2}^{2x} f(x; y) dy.$$

Ответы

$$10.1. 4,1 \quad 10.2. 0,9; \quad 10.3. 64/15; \quad 10.4. \frac{2}{3}a\sqrt{a}; \quad 10.5. 9;$$

$$10.6. 0,5; \quad 10.7. 0,35; \quad 10.8. \pi a^2/2; \quad 10.9. 26; \quad 10.10. 33/40;$$

$$10.11. \int_0^4 dy \int_0^{0,5y} f(x; y) dx + \int_4^6 dy \int_0^{6-y} f(x; y) dx; \quad 10.12. \int_0^1 dy \int_{2y-3}^{-\sqrt{y}} f(x; y) dx;$$

$$10.13. \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} f(x; y) dx + \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x; y) dx;$$

$$10.14. \int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x; y) dx;$$

$$10.15. \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x; y) dy;$$

$$10.16. \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x; y) dx;$$

$$10.17. \int_0^a dy \int_{a-\sqrt{a^2-y^2}}^y f(x; y) dx;$$

$$10.18. \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} dy \int_{-\sqrt{4-2y^2}}^{\sqrt{4-2y^2}} f(x; y) dx; \quad 10.19. \int_1^2 dy \int_1^y f(x; y) dx + \int_2^4 dy \int_{0,5y}^2 f(x; y) dx;$$

$$10.20. \int_0^2 dy \int_{y/3}^y f(x; y) dx + \int_2^6 dy \int_{y/3}^2 f(x; y) dx;$$

$$10.21. \int_0^4 dy \int_{y/3}^{\sqrt{y}} f(x; y) dx + \int_4^6 dy \int_{y/3}^2 f(x; y) dx;$$

$$10.22. \int_{-2}^0 dy \int_{-y}^2 f(x; y) dx + \int_0^4 dy \int_{y/2}^2 f(x; y) dx;$$

$$\mathbf{10.23.} \int_{-4}^6 dy \int_{-\sqrt{y+4}}^{\sqrt{y+4}} f(x; y) dx; \quad \mathbf{10.24.} \int_{-4}^0 dy \int_{\sqrt{-y}}^2 f(x; y) dx + \int_0^4 dy \int_{y/2}^2 f(x; y) dx.$$